

✓ Import và tải mô hình GloVe

```
import gensim.downloader as api
import numpy as np
import matplotlib
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.manifold import TSNE

# Cho phép hiển thị biểu đồ ngay trong notebook
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt

# Tải mô hình GloVe 50 chiều
model = api.load("glove-wiki-gigaword-50")
print("Model loaded. Vector size:", model.vector_size)
```

```
[=====] 100.0% 66.0/66.0MB downloaded
Model loaded. Vector size: 50
```

✓ Chọn từ cần trực quan hóa

```
words = [
    "king", "queen", "man", "woman", "boy", "girl",
    "computer", "software", "hardware", "internet",
    "dog", "cat", "animal", "wolf", "lion", "tiger",
    "car", "bus", "train", "airplane",
    "city", "village", "country", "government"
]

# Lấy vector tương ứng
word_vecs = []
valid_words = []

for w in words:
    if w in model.key_to_index:
        valid_words.append(w)
        word_vecs.append(model[w])

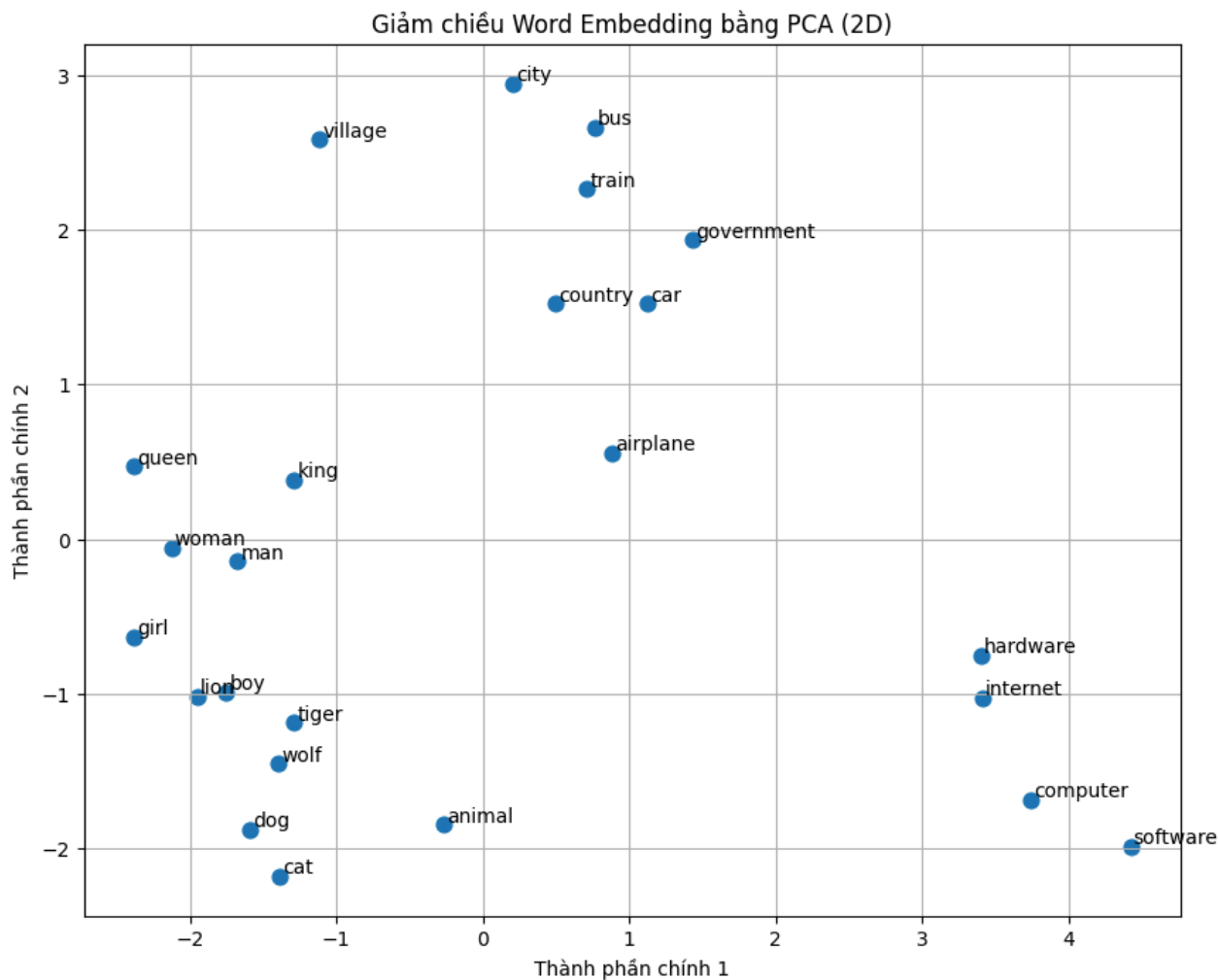
X = np.vstack(word_vecs)
print("Số từ được dùng:", len(valid_words))
```

```
Số từ được dùng: 24
```

✓ Giảm chiều bằng PCA (2D)

```
pca = PCA(n_components=2, random_state=42)
X_pca = pca.fit_transform(X)

plt.figure(figsize=(10,8))
plt.scatter(X_pca[:,0], X_pca[:,1], s=60)
for i, w in enumerate(valid_words):
    plt.text(X_pca[i,0]+0.02, X_pca[i,1]+0.02, w, fontsize=10)
plt.title("Giảm chiều Word Embedding bằng PCA (2D)")
plt.xlabel("Thành phần chính 1")
plt.ylabel("Thành phần chính 2")
plt.grid(True)
plt.show()
```



✓ Trục quan hóa bằng t-SNE

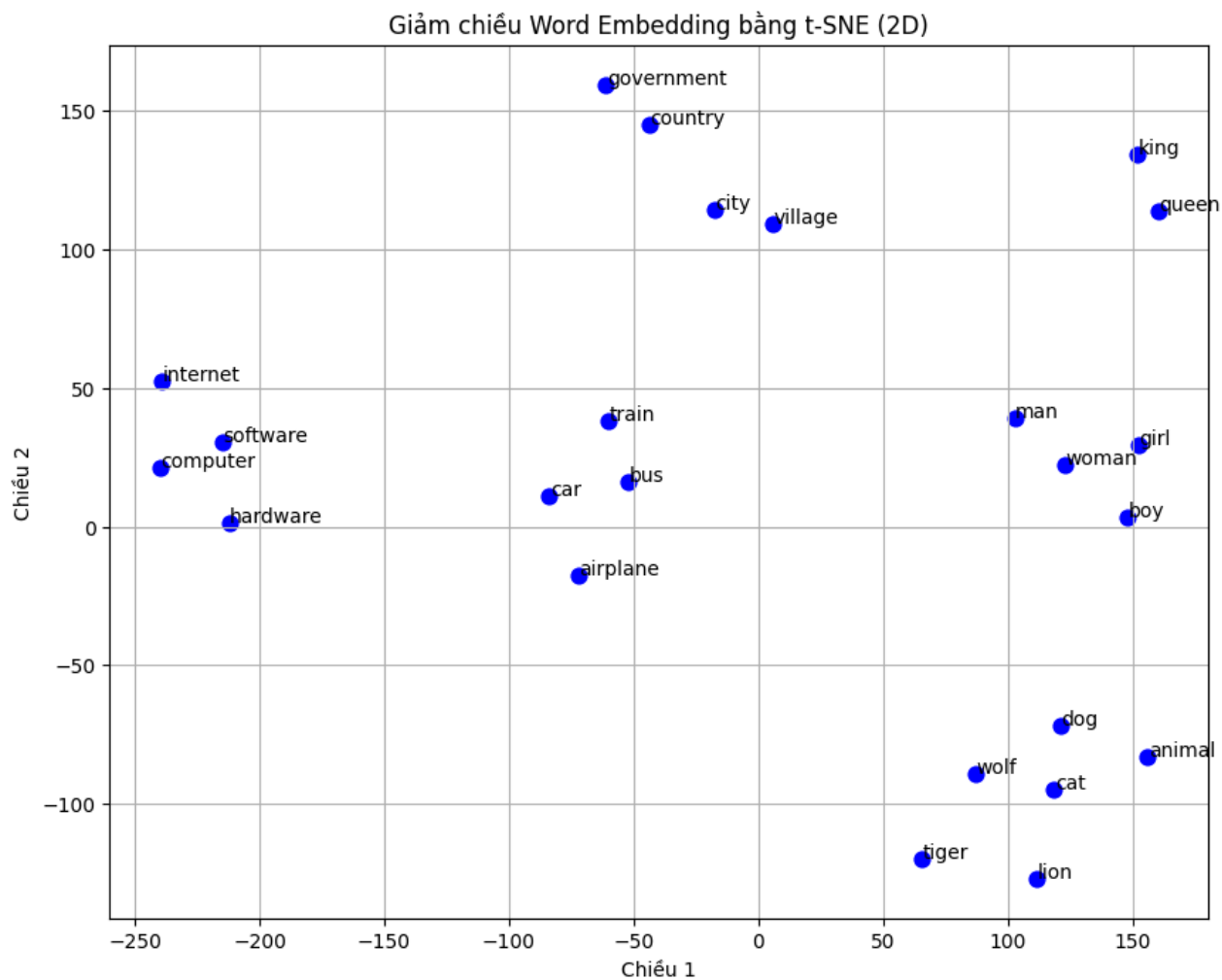
```
import time
tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=5, n_iter=1000, random_state=42)

t0 = time.time()
X_tsne = tsne.fit_transform(X)
print("Thời gian t-SNE:", round(time.time()-t0, 2), "giây")

plt.figure(figsize=(10,8))
```

```
plt.scatter(X_tsne[:,0], X_tsne[:,1], s=60, color='blue')
for i, w in enumerate(valid_words):
    plt.text(X_tsne[i,0]+0.3, X_tsne[i,1]+0.3, w, fontsize=10)
plt.title("Giảm chiều Word Embedding bằng t-SNE (2D)")
plt.xlabel("Chiều 1")
plt.ylabel("Chiều 2")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Thời gian t-SNE: 0.44 giây



Nhận xét

Sau khi giảm chiều các vector từ mô hình GloVe bằng phương pháp t-SNE, ta thu được đồ thị thể hiện vị trí của các từ trong không gian 2D. Quan sát kết quả, có thể nhận thấy:

"train", "airplane"] tạo thành cụm riêng — thể hiện nhóm “phương tiện giao thông”. Các từ có quan hệ ngữ nghĩa gần nhau thường nằm gần nhau trong không gian vector:

Nhóm ["king", "queen", "man", "woman"] nằm khá gần nhau, thể hiện mối liên hệ giữa gi

Nhóm ["dog", "cat", "tiger", "lion", "wolf"] tập trung trong một vùng — biểu thị nhóm